

Análisis Funcional
Primera prueba de evaluación
31 de octubre de 2024

1. Se considera el operador lineal $T : c_0 \rightarrow c_0$ definido por

$$T(x)(k) = \frac{k}{k+1}x(k) \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in c_0.$$

- (i) (3) Demuestra que T es continuo y $\|T\| \leq 1$.
- (ii) (3) Demuestra que $\|T\| = 1$.
- (iii) (1) Demuestra que T no alcanza su norma.

Solución. (i) Sea $x \in c_0$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$|T(x)(k)| = \left| \frac{k}{k+1}x(k) \right| = \underbrace{\left| \frac{k}{k+1} \right|}_{\leq 1} \underbrace{|x(k)|}_{\leq \|x\|_\infty} \leq \|x\|_\infty,$$

luego $\|T(x)\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |T(x)(k)| \leq \|x\|_\infty$. Como esta desigualdad es válida para todo $x \in c_0$ concluimos que T es continuo y que $\|T\| \leq 1$.

(ii) Para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos

$$\|T(e_n)\|_\infty \leq \|T\| \underbrace{\|e_n\|_\infty}_{=1}$$

y, por otra parte,

$$T(e_n)(k) = \begin{cases} \frac{n}{n+1} & \text{si } k = n, \\ 0 & \text{si } k \neq n, \end{cases}$$

luego $\|T(e_n)\|_\infty = \frac{n}{n+1}$. En consecuencia,

$$\frac{n}{n+1} \leq \|T\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

y haciendo $n \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior obtenemos $1 \leq \|T\|$.

(iii) Conviene recordar que para cada $x \in c_0$, se tiene que

$$\|x\|_\infty = \max_{k \in \mathbb{N}} |x(k)|.$$

Supongamos que existiera $x \in c_0$ con $\|x\|_\infty = 1$ y $\|T(x)\|_\infty = \|T\| (= 1)$. En virtud de la observación anterior, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $|T(x)(k)| = 1$, lo cual conduce a la contradicción siguiente:

$$1 = |T(x)(k)| = \left| \frac{k}{k+1}x(k) \right| = \underbrace{\frac{k}{k+1}}_{< 1} \underbrace{|x(k)|}_{\leq \|x\|_\infty = 1} < 1.$$

□

2. Sea H un espacio de Hilbert, sea $u \in H$ con $u \neq 0$ y sea

$$M = \{x \in H : \langle x|u \rangle = 0\}.$$

Para cada $x \in H$:

(i) (2) demuestra que

$$\text{dist}(x, M) = \frac{|\langle x|u \rangle|}{\|u\|},$$

(ii) (1) demuestra que existe un único punto $y \in M$ tal que $\text{dist}(x, M) = \|x - y\|$ y calcula ese punto.

Solución. Observamos que

$$M = \ker \phi_u,$$

donde ϕ_u es el funcional lineal continuo sobre H definido por $\phi_u(x) = \langle x|u \rangle$ para todo $x \in H$. Sabemos que $\|\phi_u\| = \|u\|$ y también sabemos, por la teoría de espacios de Banach, que

$$\text{dist}(x, \ker \phi_u) = \frac{|\phi_u(x)|}{\|\phi_u\|} = \frac{|\langle x|u \rangle|}{\|u\|}.$$

Alternativamente podemos obtener la fórmula solicitada para la distancia junto con las propiedades solicitadas en (ii) usando exclusivamente la teoría de espacios de Hilbert en la forma siguiente. Observamos que

$$M = N^\perp,$$

donde $N = \mathbb{K}u$ (que es un subespacio vectorial de dimensión uno de H y, por tanto, cerrado). M es un subespacio vectorial cerrado de H por lo que el teorema de la aproximación óptima asegura que existe un único punto $y \in M$ tal que $\text{dist}(x, M) = \|x - y\|$. El conjunto $\{u/\|u\|\}$ es una base ortonormal de N y, por tanto, la proyección ortogonal de x sobre N viene dada por

$$P_N(x) = \left\langle x \left| \frac{u}{\|u\|} \right\rangle \frac{u}{\|u\|} = \frac{\langle x|u \rangle}{\|u\|^2} u,$$

mientras que la proyección ortogonal de x sobre $M = N^\perp$ viene dada por

$$P_M(x) = x - P_N(x) = x - \frac{\langle x|u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

Además, sabemos que $y = P_M(x)$ por lo que

$$\text{dist}(x, M) = \|x - y\| = \left\| \frac{\langle x|u \rangle}{\|u\|^2} u \right\| = \frac{|\langle x|u \rangle|}{\|u\|^2} \|u\| = \frac{|\langle x|u \rangle|}{\|u\|}.$$

□

1. Se considera el operador lineal $T: c_0 \rightarrow c_0$ definido por

$$T(x)(k) = \frac{k}{k+1}x(k) \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in c_0.$$

(i) (3) Demuestra que T es continuo y $\|T\| \leq 1$.

(ii) (3) Demuestra que $\|T\| = 1$.

(iii) (1) Demuestra que T no alcanza su norma.

1) $\|T(x)\|_\infty = \max_{k \in \mathbb{N}} \{|T(x)(k)|\} = \max_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{k}{k+1} |x(k)| \right\} \stackrel{\frac{1}{k+1} \leq 1 \quad \forall k \in \mathbb{N}}{\leq} \max_{k \in \mathbb{N}} \{|x(k)|\} = \|x\|_\infty \Rightarrow T \in \mathcal{L}(c_0, c_0) \text{ con } \|T\| \leq 1$

2) Encontramos $\{x_n\} \subseteq S_{c_0} / \|T(x_n)\|_\infty \rightarrow 1$

Sea $\{x_n\} = \{e_n\}$

$\|e_n\|_\infty = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\|T(e_n)\|_\infty = \max_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \left| \frac{k}{k+1} e_n(k) \right| \right\} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \Rightarrow \sup_{x \in c_0} \{\|T(x)\|_\infty\} = \|T\| = 1$

3) Supongamos que T alcanza la norma $\Rightarrow \exists x \in S_{c_0} / \|T(x)\|_\infty = 1$

$1 = \|T(x)\|_\infty = \max_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \left| \frac{k}{k+1} x(k) \right| \right\} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} / 1 = \left| \frac{n}{n+1} x(n) \right| = |T(x)(n)|$

$1 = |T(x)(n)| = \left| \frac{n}{n+1} x(n) \right| < |x(n)| \leq \|x\|_\infty = 1 \Rightarrow 1 < 1 \quad !!!$

2. Sea H un espacio de Hilbert, sea $u \in H$ con $u \neq 0$ y sea

$$M = \{x \in H : \langle x|u \rangle = 0\}.$$

Para cada $x \in H$:

(i) (2) demuestra que

$$\text{dist}(x, M) = \frac{|\langle x|u \rangle|}{\|u\|},$$

(ii) (1) demuestra que existe un único punto $y \in M$ tal que $\text{dist}(x, M) = \|x - y\|$ y calcula ese punto.

1)

Sea $\phi: H \rightarrow \mathbb{C} / \phi(x) = \langle x|u \rangle$
 $\uparrow$ Des. Borchers-Schwarz
 $|\phi(x)| = |\langle x|u \rangle| \leq \|u\| \|x\| \Rightarrow \phi \in H^*$ con $\|\phi\| \leq \|u\|$

Vemos $M = \ker \phi$

Por tanto, sabemos $\phi \in H^* \Rightarrow \ker \phi$ cerrado y

$$\forall x \in H, \text{dist}(x, \ker \phi) = \text{dist}(x, M) = \frac{|\phi(x)|}{\|\phi\|} = \frac{\langle x|u \rangle}{\|u\|}$$

Sin embargo $|\phi(u)| = |\langle u, u \rangle| = \|u\|^2 \leq \|\phi\| \|u\| \Rightarrow \|u\| \leq \|\phi\| \leq \|u\|$

Por tanto, $\text{dist}(x, M) = \frac{\langle x|u \rangle}{\|u\|}$

2)

Hemos visto $M = \ker \phi$ cerrado, y es convexo por ser subespacio vectorial $\Rightarrow$ Por 1ª Aproximación óptima $\forall x \in H, \exists y \in M / d(x, M) = \|x - y\|$

Sea $N = \text{lin}\{u\} = M^\perp = \{x \in H / \langle x|y \rangle = 0 \forall y \in M\}$

Por 1ª Proyección ortogonal, $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x) = P_M(x) + (x - P_M(x))$
 y $P_M(x)$ es la mejor aproximación de x en M .

Vemos $\frac{u}{\|u\|}$ es sist. ortonormal de $N \Rightarrow$

$$P_{M^\perp}(x) = P_N(x) = \left\langle x \left| \frac{u}{\|u\|} \right\rangle \frac{u}{\|u\|} = \frac{\langle x|u \rangle}{\|u\|^2} u = x - P_M(x) \Rightarrow$$

$$P_M(x) = x - \frac{u}{\|u\|^2} \langle x|u \rangle$$

$$\|x - P_M(x)\| = \left\| \frac{u}{\|u\|^2} \langle x|u \rangle \right\| = \frac{|\langle x|u \rangle|}{\|u\|} = \text{dist}(x, M)$$